

简洁数学模板

2026 年 5 月 25 日

从第二小题开始，我们首先尝试在不动笔的情况下做完这道题。首先我们的条件是两个向量的点乘是定值，这两个向量又是从一个点延申出去的，这里有个常识性的结论，就是在平面上这个动点的轨迹是圆，在空间中显然就是球面了。这里当然可以用坐标写出来推导这件事，但这里我要教你一个技巧，就是极化恒等式。假如 AB 是定点，P 是动点， $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = k$ 又是定值。设 AB 中点是 C，对任何向量，类似简单的恒等式 $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$ $PC^2 =$
 C

当意识到 F 在一个球上动时，我们再看下一个条件。三角形 BHI 的面积是定值，由于角 B 是定角，所以 $BH \cdot HI =$ 定值。